

冠军链信号：赛前冠军候选过滤器

本报告同时保留两个口径：纯 CCS 作为宽口径冠军候选池；“前两届都参赛”作为更严格的赛前排除规则。

执行摘要

CCS 更适合作为赛前冠军 shortlist 过滤器，而不是单独的概率模型。它最有价值的场景，是把名气很大但缺少冠军链连接的球队先降权，再与明确强度门槛组合使用。

- **历史覆盖高，但不是把多数球队都圈进来。** 纯 CCS 在全历史淘汰路径样本里覆盖 16/19 个可判定冠军；每届平均 7.5 个候选队，约占全部参赛队的 32.8%。
- **严格排除命题更窄，也更锋利。** 1938-2022 年间，177 个球队-届次满足“前两届都参赛”；其中 65 个没有冠军/亚军路径接触，后者成为下一届冠军的次数是 0。
- **随机与强队对照降低了“撞大运/只选强队”的解释力。** 同规模随机 CCS 候选池达到 16/19 的概率是 0.0004%；上届八强只覆盖 12/19，1994-2022 可判定样本中同规模 FIFA/Elo 组合池覆盖 6/7，纯 CCS 覆盖 7/7。
- **最实用的输出是赛前降权纪律。** 一支球队可以排名高、名气大，但仍然缺少最近两届冠军链连接。2026 年，西班牙、葡萄牙、巴西、德国、哥伦比亚是最清晰的“排名强、冠军链弱”样本。
- **主要限制是样本小与规则探索。** 随机概率是必要基准，不等同于独立投资胜率。实战协议应是先用 CCS 过滤，再用 FIFA/Elo/赔率/伤停/签表作为重新纳入或压缩候选池的明确信号。

全文保持两个定义分开：纯 CCS 是宽口径候选池；“前两届都参赛”规则是更严格的排除口径。

16/19

纯 CCS 全历史冠军覆盖

0.0004%

同规模随机达到纯 CCS

0/65

严格无接触池冠军数

112/65

前两届参赛样本：路径接触 vs 无接触

1. 两个口径，两种用法

口径 A · 纯 CCS

16/19 个冠军

不要求球队前两届都参赛。只问下一届冠军是否出现在前两届任一冠军链候选池里，用来构建宽口径候选池。

口径 B · 前两届都参赛

0/65 个冠军

只看前两届都参赛的球队。如果它仍然没有冠亚军路径接触，就进入严格排除池；历史冠军数为零。

两者回答的问题不一样。纯 CCS 适合做“候选池”；前两届参赛规则适合做“排除/降权”。这样既不会因为门槛过严丢掉法国 1998 这类无前史样本，也能保留最锋利的排除结论。

三个纯 CCS 漏点必须同时看两个口径，不能混成一个定义。1982 意大利是最关键的例子：它确实是纯 CCS 漏点，但不是严格排除规则反例，因为意大利前两届都参赛，且已经有冠军/亚军路径接触。

年份	冠军	纯 CCS 回看窗口	纯 CCS	严格排除规则	说明
1978	阿根廷	1970;1974	未覆盖	不适用	前两届未都参加：1970 未进决赛圈，因此不适用严格排除规则。
1982	意大利	1974;1978	未覆盖	未触发排除	这是纯 CCS 漏点；但意大利前两届都参赛，且 1978 第二阶段小组输给最终亚军荷兰，所以不是严格排除规则反例。
1998	法国	1990;1994	未覆盖	不适用	前两届未都参加：法国缺席 1990 和 1994，因此不适用严格排除规则。

2. 范围与池子大小：CCS 不是把强队全圈进来

全历史主样本是 1938-2022 的 19 届可判定目标赛事。回看窗口使用此前最近两届有淘汰赛/争冠路径的世界杯；1950 年不能作为来源赛事，因为没有淘汰赛路径；1974、1978、1982 的第二阶段小组被视为争冠阶段。

纯 CCS 候选池不小，但也远不是“把大多数球队都圈进去”。在全历史样本中，纯 CCS 每届平均 7.5 个候选队；按届简单平均覆盖全部参赛队的 32.8%，按球队-届次加权是 31.8%。

即便只看淘汰赛/争冠阶段，CCS 也没有覆盖所有强队。它按届平均覆盖淘汰赛/争冠阶段球队的 45.7%，加权口径是 43.6%。在 1986-2022 现代样本中，CCS 覆盖全部参赛队的

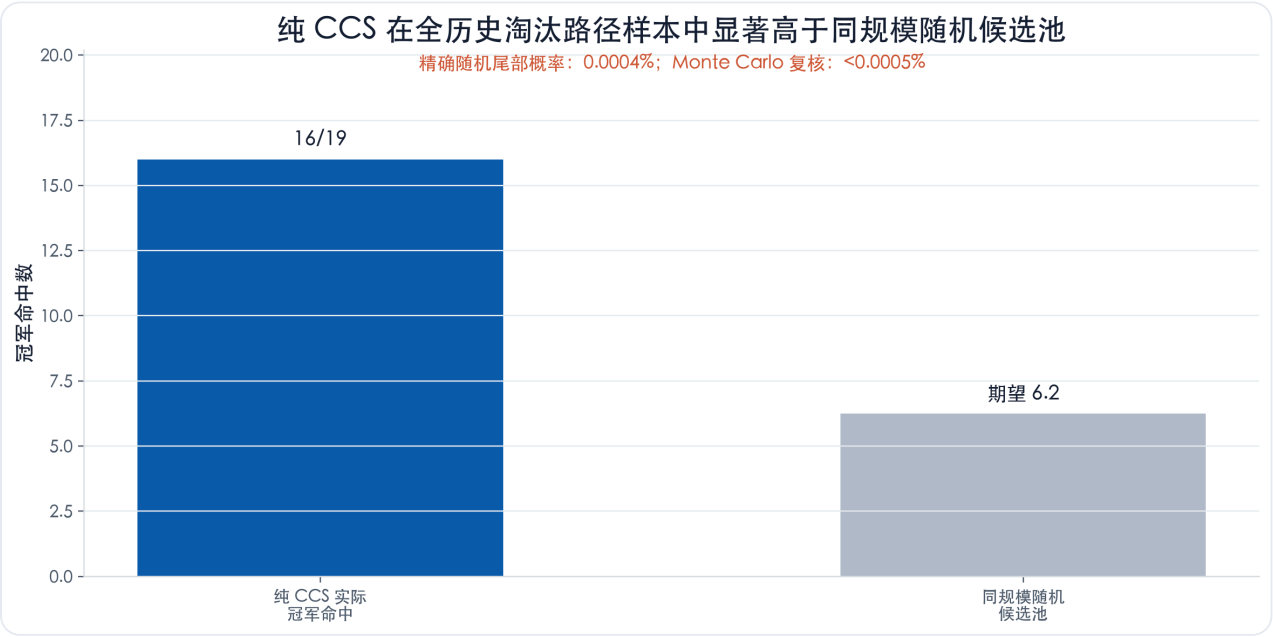
29.8%、16 强球队的 41.2%、8 强球队的 52.5%。

为什么这让四强/八强对照更合理： 上届八强候选池每届平均 6.2 支已入围球队，连续两届八强平均 2.9 支，纯 CCS 平均 7.5 支。对比的重点不是谁圈得更大，而是谁在相近量级候选池里更能覆盖冠军。

分析模块	样本期	起点原因	用途
全历史 CCS / 严格排除	1938-2022	需要前两届可形成淘汰赛/争冠路径的来源赛事。	核心候选池与排除命题。
现代标准赛制 CCS	1986-2022	从 1986 起进入稳定的 24/32 队、16 强淘汰路径。	更符合当代直觉的覆盖率与阶段漏斗。
FIFA/Elo 模型基准	1994-2022	FIFA 世界排名 1992 年推出后第一届世界杯。	同规模候选池、Top-K、概率评分对照。
强队置换 / 降权展示	1998-2022	有连续现代排名语境，也更适合识别赛前冠军叙事强队。	检验 CCS 是否只是强队标签，并展示赛前使用体验。

3. 口径 A：不考虑前两届都参赛的纯 CCS

纯 CCS 先回答宽口径问题。 不管一支队前两届是否都参加，只要它出现在前两届任一冠军链候选池里，就算 CCS 候选。在全历史淘汰路径样本中，这个口径覆盖 16/19 个可判定冠军。



纯 CCS 与每届同规模随机候选池对比；图中同时给出精确概率和 Monte Carlo 复核。

现代标准赛制样本也支持这个方向。1986-2022 年，纯 CCS 覆盖全部冠军口径 9/10 (90.0%)；如果剔除 1998 法国这个无前史例外，则为 9/9 (100.0%)。



现代时代定义为 1986-2022。全部冠军口径为 9/10；剔除 1998 法国这一前两届无世界杯决赛圈前史样本后为 9/9。

4. 口径 B：前两届都参赛的严格排除规则

这条规则刻意很窄。只有当一支球队前两届都参加了世界杯决赛圈，并且这两届所有淘汰赛/争冠阶段经历中，既没有自己夺冠，也没有输给当届冠军或亚军，才进入排除池。

1974、1978、1982 的第二阶段小组被视为争冠阶段，因为这些年份不是现代 16 强淘汰赛结构。

“前两届都参赛”这个门槛确实苛刻，所以要在同一个门槛内对比。1938-2022 的目标样本共有 460 个球队-届次；其中只有 177 个满足“前两届都参赛”。在这 177 个里面，112 个有过冠军/亚军路径接触，65 个没有。

65 个不是 65 支唯一球队，而是 65 个球队-届次。它是严格参赛门槛之后的“干净无接触”一侧，对照组是同样满足前两届参赛条件、但已经有冠亚军路径接触的 112 个球队-届次。更细地拆，严格意义上“前两届输给当届冠军/亚军”的是 99 个；“前两届自己当过冠军”的是 31 个；两者重叠 18 个，所以合并后是 112 个。

历史上没有冠军来自“干净非接触”排除池

若前两届都参赛，却没有任何冠军/亚军路径接触，历史上从未在下一届夺冠。

1930 前史不足	1934 前史不足	1938 意大利 前两届未全参赛	1950 乌拉圭 前两届未全参赛	1954 德国 前两届未全参赛	1958 巴西 路径接触
1962 巴西 路径接触	1966 英格兰 路径接触	1970 巴西 路径接触	1974 德国 路径接触	1978 阿根廷 前两届未全参赛	1982 意大利 路径接触
1986 阿根廷 路径接触	1990 德国 路径接触	1994 巴西 路径接触	1998 法国 前两届未全参赛	2002 巴西 路径接触	2006 意大利 路径接触
2010 西班牙 路径接触	2014 德国 路径接触	2018 法国 路径接触	2022 阿根廷 路径接触		

前两届都参赛样本：112 个有路径接触 vs 65 个干净非接触；后者冠军：0/65。

蓝色代表冠军在前两届都参赛且已有路径接触；灰色代表冠军不适用排除命题，因为前两届没有都参赛。图中没有红色反例。

看似例外，在这个定义下会消失。1978 阿根廷没有参加 1970 决赛圈；1998 法国没有参加 1990 和 1994 决赛圈；1982 意大利虽然前两届都参赛，但 1978 年第二阶段小组输给了最终亚军荷兰。

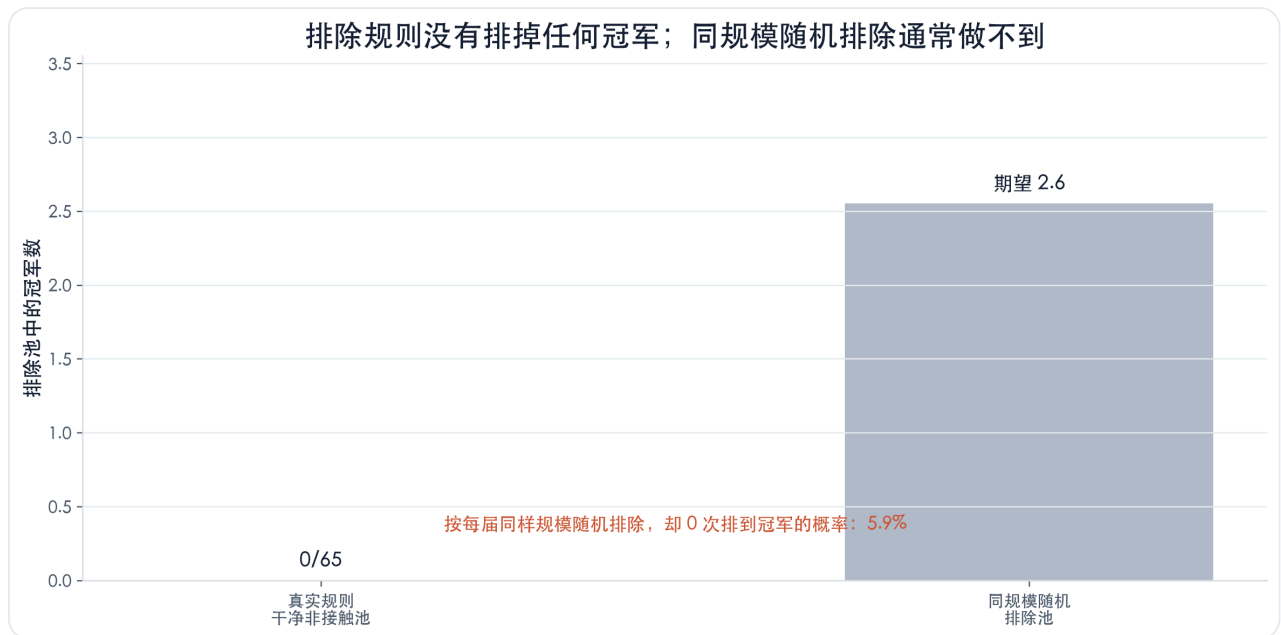
年份	冠军	前两届窗口	状态	证据
1978	阿根廷	1970;1974	前两届未都参加，不适用排除命题	1970 未进决赛圈；因此不适用排除命题。
1982	意大利	1974;1978	前两届都参加，且有冠军/亚军路径接触	1978 第二阶段小组输给最终亚军荷兰。
1998	法国	1990;1994	前两届未都参加，不适用排除命题	1990 和 1994 均未进决赛圈；因此不适用排除命题。
2022	阿根廷	2014;2018	前两届都参加，且有冠军/亚军路径接触	2014 决赛输给冠军德国；2018 16强输给冠军法国。

5. 两套 simulation：宽口径命中与严格口径排除

两套基准的思想一致：每届保留同样规模，然后随机化标签。对纯 CCS 来说，检验的是“同规模随机候选池能否命中至少同样多冠军”；对严格口径来说，检验的是“同规模随机排除池能否一次都不排掉冠军”。

纯 CCS 随机基准是命中率检验。 全历史淘汰路径样本中，同规模随机候选池期望命中 6.2 个冠军；达到 16/19 的精确概率是 0.0004%，Monte Carlo 概率是 <0.0005%。

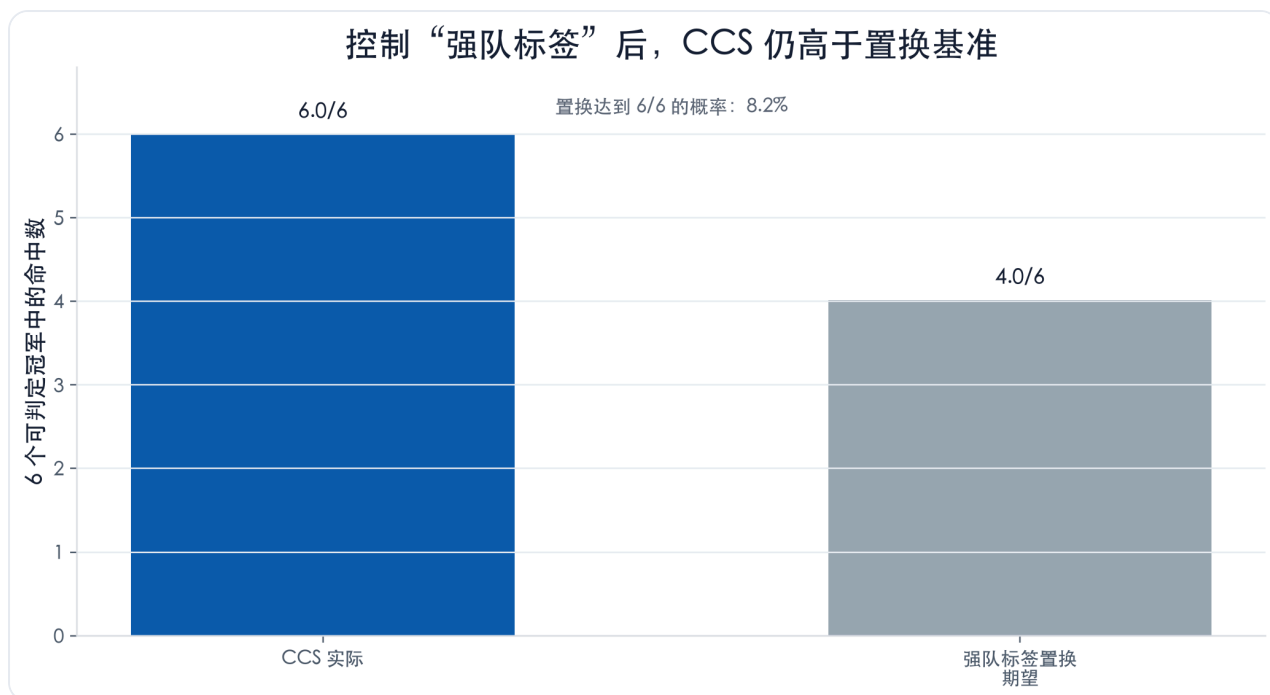
严格排除随机基准是误伤检验。 脚本做 20 万次同规模随机重抽；模拟得到 0 次误排冠军的概率为 5.9%，精确概率为 5.9%。



规则排除 65 个球队-届次，且 0 次排到冠军。同规模随机排除的期望误排冠军数为 2.6。

这些概率是必要基准，不是独立投资赔率。 它们没有惩罚规则探索过程，因此更窄的含义是：在同样候选池规模下，随机池很难复现这个命中/排除结果。

补充控制，是检验 CCS 是否只是“强队标签”。 这个 simulation 明确限制在 1998-2022，因为这一段有一致的赛前 FIFA 排名语境，也更适合定义现代冠军叙事队。我们保留 CCS 在“传统冠军叙事队”和普通队中的数量，再在两个组内随机置换 CCS 标签。剔除法国 1998 这个明确无前史例外后，CCS 实际命中 6/6 个可判定冠军；强队标签置换的期望为 4.0/6，达到 6/6 的概率为 8.2%。



这不是世界排名 simulation。它控制的是“CCS 本来就会和传统强队重叠”这件事，再检验具体的冠军链标签是否还有额外信息。

解释边界： 这些 simulation 支持 CCS 是一个可信的筛选启发式，但不证明因果。第 9 节因此补上 FIFA、Elo 和组合模型基准，而不是只靠随机基准。

6. 赛前使用体验：哪些强队/豪门应被 CCS 降权

这是最容易让读者理解的方法使用场景。开赛前，一支球队可以排名很高、历史声望很强、舆论很热，但仍然缺少最近两届的冠军链连接。审计池是机械口径：开赛前 FIFA Top 20 且非 CCS 的入围队；主图只从这个池子里突出最有冠军叙事的名字。

赛前会被 CCS 降权的一众强队/豪门

从 FIFA Top 20 且非 CCS 的审计池中筛出：只保留有冠军叙事的强队/豪门。

年份	非 CCS 豪强	最深成绩	
1998	哥伦比亚 · 克罗地亚	克罗地亚 · 季军赛	2 队
2002	阿根廷 · 葡萄牙 · 德国 · 英格兰	德国 · 决赛	4 队
2006	西班牙 · 葡萄牙 · 阿根廷	葡萄牙 · 季军赛	3 队
2010	荷兰 · 阿根廷 · 乌拉圭	荷兰 · 决赛	3 队
2014	阿根廷 · 哥伦比亚 · 英格兰 · 比利时 · 克罗地亚	阿根廷 · 决赛	5 队
2018	英格兰 · 哥伦比亚 · 克罗地亚	克罗地亚 · 决赛	3 队
2022	西班牙 · 葡萄牙	葡萄牙 · 8强	2 队

样本来自开赛前 FIFA Top 20 且非 CCS 的入围队，并突出其中最具有冠军叙事的球队。完整机械 Top 20 审计表保留在 data/derived/favorite_traps.csv。

年份	球队	代码	赛前排名	最终成绩	排名日期
1998	哥伦比亚	COL	#10	小组赛	1998-05-20
1998	克罗地亚	HRV	#19	季军赛	1998-05-20
2002	阿根廷	ARG	#3	小组赛	2002-05-15
2002	葡萄牙	PRT	#5	小组赛	2002-05-15
2002	德国	DEU	#11	决赛	2002-05-15
2002	英格兰	ENG	#12	8强	2002-05-15
2006	西班牙	ESP	#5	16强	2006-05-17
2006	葡萄牙	PRT	#7	季军赛	2006-05-17
2006	阿根廷	ARG	#9	8强	2006-05-17
2010	荷兰	NLD	#4	决赛	2010-05-26
2010	阿根廷	ARG	#7	8强	2010-05-26
2010	乌拉圭	URY	#16	季军赛	2010-05-26
2014	阿根廷	ARG	#5	决赛	2014-06-05
2014	哥伦比亚	COL	#8	8强	2014-06-05
2014	英格兰	ENG	#10	小组赛	2014-06-05
2014	比利时	BEL	#11	8强	2014-06-05
2014	克罗地亚	HRV	#18	小组赛	2014-06-05
2018	英格兰	ENG	#12	季军赛	2018-06-07
2018	哥伦比亚	COL	#16	16强	2018-06-07
2018	克罗地亚	HRV	#20	决赛	2018-06-07
2022	西班牙	ESP	#7	16强	2022-10-06
2022	葡萄牙	PRT	#9	8强	2022-10-06

这个信号有用，但不是绝对排除。非 CCS 强队可以走很远：2002 德国、2010 荷兰、2014 阿根廷都进入决赛。更准确的结论是：现代样本里，最终冠军几乎总来自 CCS 一侧。

7. 2026 应用：区分排名强与冠军链强

2026 是实时应用场景，不是回测结果。 本报告将排名快照冻结在 FIFA 2026 年 6 月 11 日官方排名，并使用 FIFA 2026 赛季接口中的入围队名单。最直接的赛前结论是：西班牙、葡萄牙、巴西、德国、哥伦比亚，都是排名强、声望强，但开赛前非 CCS 的豪强。

排名	球队	代码	FIFA积分	降权理由
#2	西班牙	ESP	1874.71	排名/声望强，但 2018/2022 无 CCS 来源
#5	葡萄牙	POR	1767.85	排名/声望强，但 2018/2022 无 CCS 来源
#6	巴西	BRA	1765.86	排名/声望强，但 2018/2022 无 CCS 来源
#10	德国	GER	1735.77	排名/声望强，但 2018/2022 无 CCS 来源
#13	哥伦比亚	COL	1698.35	排名/声望强，但 2018/2022 无 CCS 来源

非 CCS 代表降权，不代表机械删除。 若要把非 CCS 热门重新纳入冠军 shortlist，需要赔率、Elo、阵容健康或签表路径给出明确的赛前强证据，而不是只依赖声望。

下方完整观察表保留头部排名上下文，避免把 2026 的降权判断藏在人工挑选名单里。

2026：冠军链候选池之外的响当当强队

这不是说它们弱，而是说若要押冠军，需要额外证据把它们重新放回候选池。

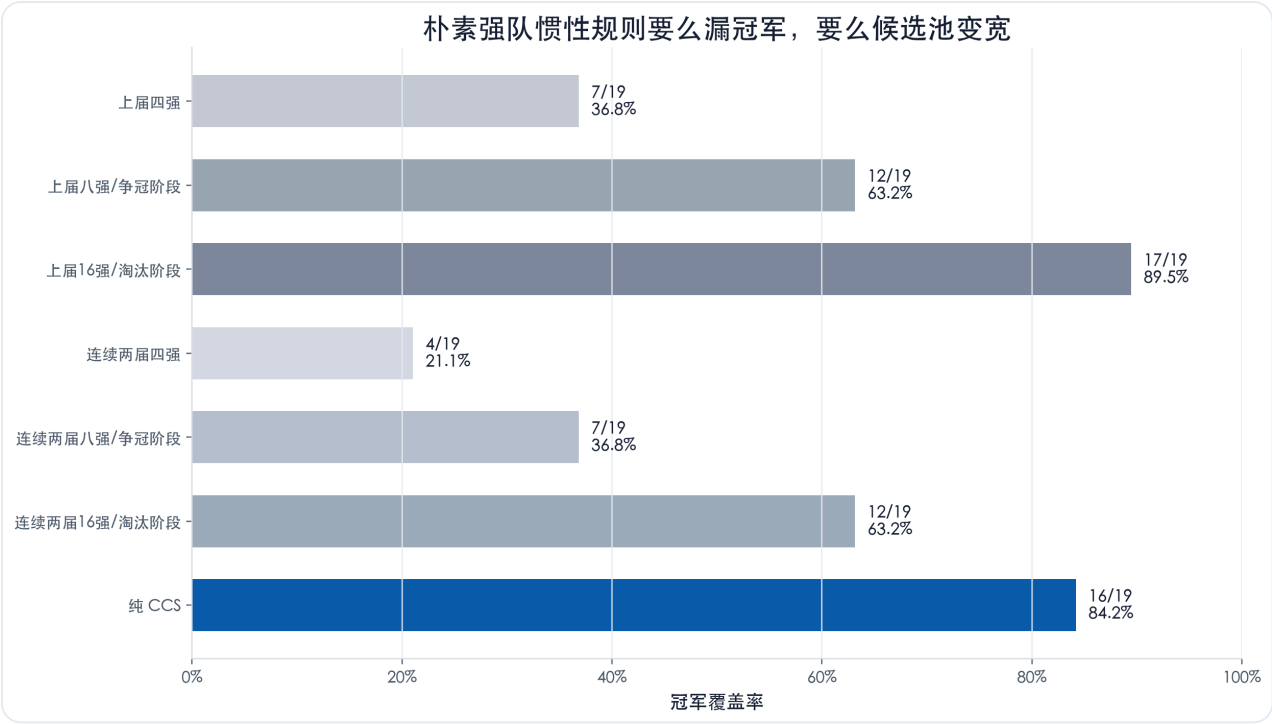
#2	#5	#6	#10	#13
西班牙	葡萄牙	巴西	德国	哥伦比亚
非 CCS	非 CCS	非 CCS	非 CCS	非 CCS

2026 已入围球队中五支高声望但非 CCS 的豪强；下方表格保留更完整的头部排名上下文。

排名	球队	代码	CCS状态	CCS 来源届次
#1	阿根廷	ARG	CCS 候选	2018;2022
#2	西班牙	ESP	非 CCS, 需降权	none
#3	法国	FRA	CCS 候选	2018;2022
#4	英格兰	ENG	CCS 候选	2018;2022
#5	葡萄牙	POR	非 CCS, 需降权	none
#6	巴西	BRA	非 CCS, 需降权	none
#7	摩洛哥	MAR	CCS 候选	2022
#8	荷兰	NED	CCS 候选	2022
#9	比利时	BEL	CCS 候选	2018
#10	德国	GER	非 CCS, 需降权	none
#11	克罗地亚	CRO	CCS 候选	2018;2022
#13	哥伦比亚	COL	非 CCS, 需降权	none
#14	墨西哥	MEX	非 CCS, 需降权	none
#15	塞内加尔	SEN	非 CCS, 需降权	none
#16	乌拉圭	URU	CCS 候选	2018

8. 强队惯性基准：上届四强/八强/16强并不够

这是回答“CCS 会不会只是强队惯性”的最直接对照。朴素规则确实有信息量：上届八强、上届16强/淘汰阶段明显不是随机信号。但连续两届八强/四强过窄，会漏掉大量真实冠军；而上届16强口径更宽，覆盖率提高的一部分来自候选池扩大。



覆盖率使用同一个 1938-2022 可判定历史分母。八强口径把 1974/1978/1982 第二阶段小组视为争冠阶段。

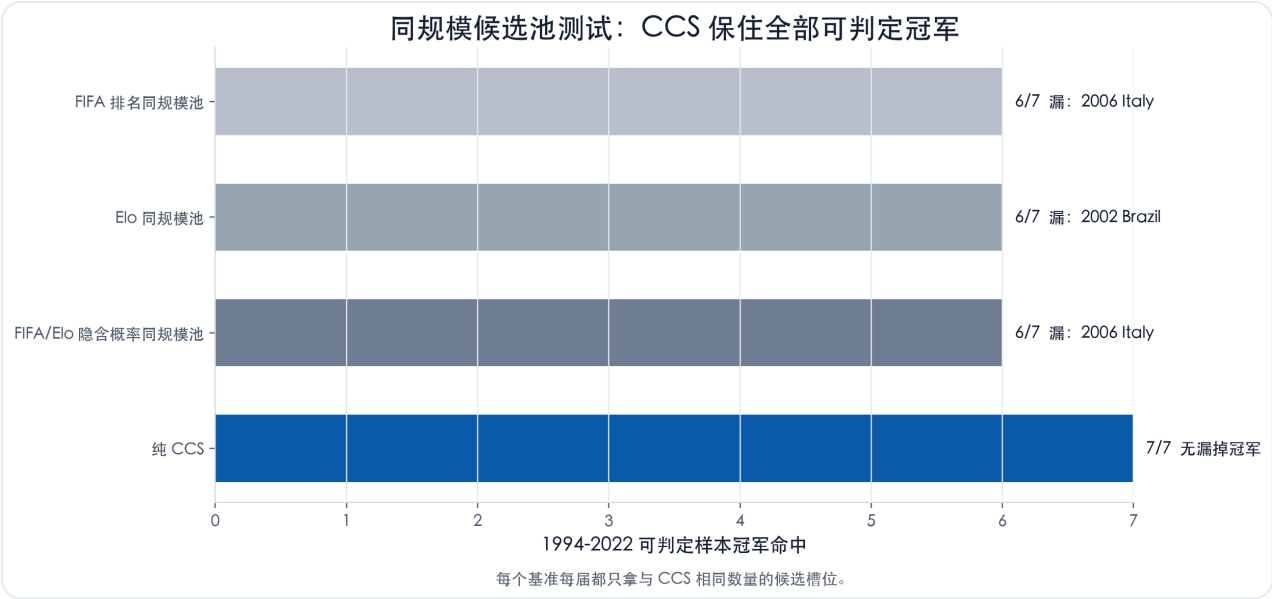
信号	冠军覆盖	平均候选池	候选槽位命中密度	同规模随机达到该命中
上届四强	7/19 (36.8%)	3.2	11.5%	1.41%
上届八强/争冠阶段	12/19 (63.2%)	6.2	10.2%	0.12%
上届16强/淘汰阶段	17/19 (89.5%)	9.1	9.8%	0.0005%
连续两届四强	4/19 (21.1%)	0.9	22.2%	0.76%
连续两届八强/争冠阶段	7/19 (36.8%)	2.9	12.7%	0.67%
连续两届16强/淘汰阶段	12/19 (63.2%)	4.9	12.8%	0.0039%
纯 CCS	16/19 (84.2%)	7.5	11.3%	0.0004%

关键在漏掉了谁，以及用多大的池子覆盖。上届八强会漏掉 1998 法国、2006 意大利、2010 西班牙、2022 阿根廷；连续两届八强还会漏掉 2018 法国。上届16强/淘汰阶段更宽，但候选池也更大，仍不能解释严格 clean non-contact 池 0 冠军。CCS 不是简单复制上一届成绩，而是在识别更具体的冠军链关系。

9. 增量价值：FIFA、Elo、组合排名与压缩 CCS

模型检验刻意保持简单、可审计。它从 1994 年开始，因为这是 FIFA 世界排名推出后的第一届世界杯，每届都有公开赛前排名门槛。FIFA 排名、简单国际比赛 Elo、FIFA/Elo 隐含

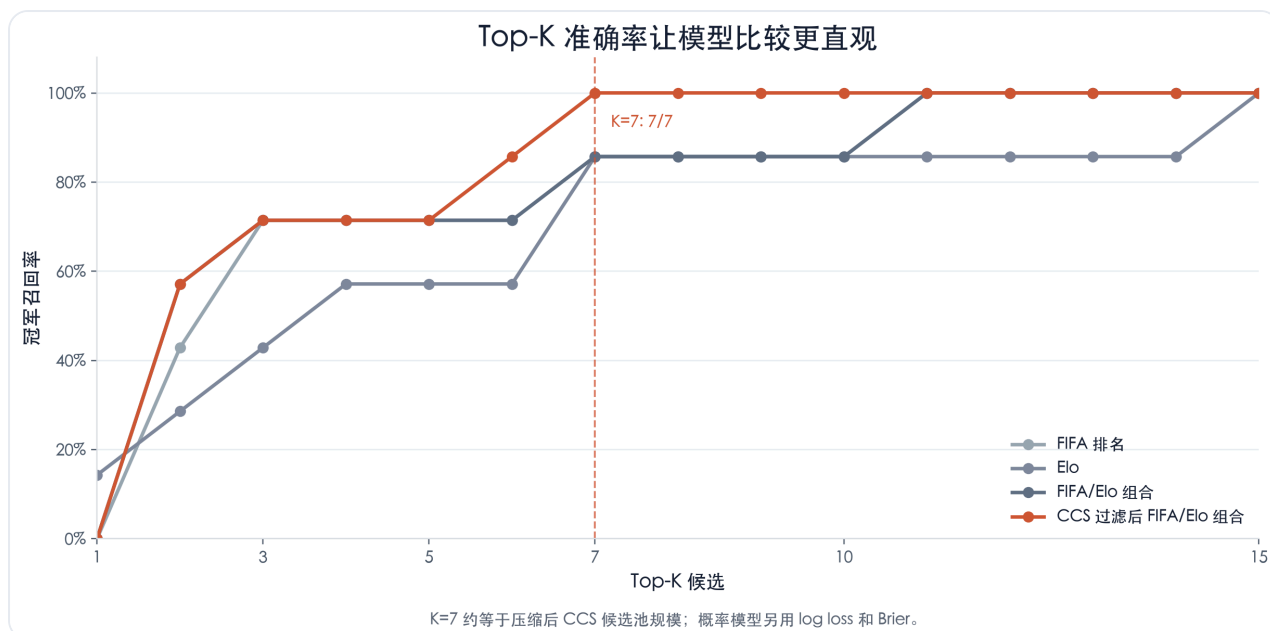
概率组合，都只能拿到与当年 CCS 候选池相同数量的名额。



可判定口径剔除 1998 法国无前史例外；完整全样本表保留在 `data/derived/model_incremental_summary.csv`。

模型/规则	冠军覆盖	平均候选池	冠军平均模型排名	漏掉冠军
FIFA 排名同规模池	6/7 (85.7%)	9.7	4.3	2006 Italy
Elo 同规模池	6/7 (85.7%)	9.7	5.6	2002 Brazil
FIFA/Elo 隐含概率同规模池	6/7 (85.7%)	9.7	4.1	2006 Italy
纯 CCS	7/7 (100.0%)	9.7	3.4	

Top-K 召回率是更直观的排序比较。 不强迫每个模型只看一个固定池子，而是问：如果读者从每个排序里取前 K 支队，冠军有多大概率在里面？CCS 过滤后的 FIFA/Elo 组合排序，会先把 CCS 球队排在非 CCS 之前，再在两侧内部按组合隐含概率排序。

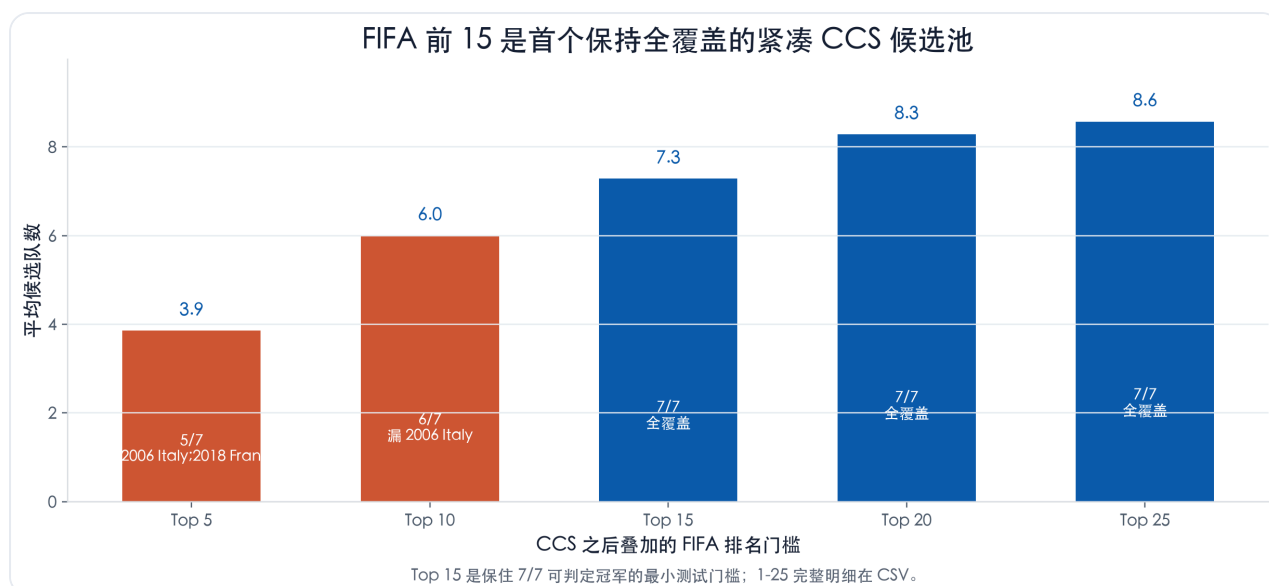


排序模型用 champion recall at K 比较，更接近 shortlist 准确性的直觉。

概率模型应该另用概率评分。FIFA、Elo、FIFA/Elo 组合都能归一化成隐含概率，因此可以用 log loss 和 Brier score 比较。CCS 是过滤器，不是校准概率模型，所以用覆盖率和候选池压缩来评价，而不是硬把它伪装成概率。

概率模型	冠军平均概率	Log loss（越低越好）	Brier（越低越好）
FIFA 隐含概率	9.2%	2.571	0.0305
Elo 隐含概率	6.6%	2.809	0.0299
FIFA/Elo 隐含概率	7.9%	2.630	0.0298

压缩测试更接近真实使用方式。先用 CCS 过滤，再要求球队进入公开赛前 FIFA 排名门槛。FIFA 前 15 门槛下，1994-2022 可判定样本中的历史候选池平均压缩到 7.3 支队，同时仍覆盖 7/7 个冠军。



柱子显示叠加 FIFA 排名门槛后的平均候选队数；红色柱有漏掉冠军，蓝色柱保持可判定冠军全覆盖。

压缩规则	冠军覆盖	平均候选队	平均覆盖参赛队比例	漏掉冠军
CCS 且 FIFA 前 5	5/7 (71.4%)	3.9	12.6%	2006 Italy; 2018 France
CCS 且 FIFA 前 10	6/7 (85.7%)	6.0	19.5%	2006 Italy
CCS 且 FIFA 前 15	7/7 (100.0%)	7.3	23.5%	
CCS 且 FIFA 前 20	7/7 (100.0%)	8.3	26.8%	
CCS 且 FIFA 前 25	7/7 (100.0%)	8.6	27.7%	

赔率隐含概率已经定义口径，但不回填伪数据。仓库现在生成 data/derived/odds_implied_probability_schema.csv。合格的赔率对照需要赛前冠军 outright odds、快照日期和 bookmaker/market 标识；报告不会用没有稳定来源的网页碎片拼历史收盘赔率。

10. 为什么会这样：强队重要，但路径也重要

首先要承认，CCS 确实部分捕捉了强队效应。冠军、亚军，以及被冠亚军淘汰的球队，本来就往往是强队。因此 CCS 与 FIFA 排名、赔率、历史声望存在天然重叠。

但 CCS 并不等同于“经常入围”或“排名很高”。它要求球队在最近两届与冠军路径发生过具体关系：自己夺冠，或被最终冠亚军淘汰。一个队可以排名高、经常参赛、甚至进过 8 强，但如果没有触碰冠军路径，仍然可能是非 CCS。

更合理的机制解释是“锦标赛周期验证”。最近两届与冠军链发生联系，意味着球队已经在世界杯淘汰赛强度下被冠军级对手验证过。这不是因果证明，而是一个紧凑的历史状态变

量；它对冠军列尤其有解释力。

11. 最终赛前使用协议

赛前使用上，**CCS** 应作为第一层冠军过滤器，而不是完整预测模型。非 CCS 球队不是绝对不可能，但若要重新纳入冠军选择，需要赔率、Elo、阵容或签表给出额外强证据。2026 表格使用赛前 FIFA 排名和入围数据冻结，不随赛果移动口径。

实战 **shortlist** 应该是 **CCS** 加明确强度门槛。回测支持先用 CCS 过滤，再用 FIFA 排名、Elo、赔率、伤停和签表压缩或重新纳入球队。历史压缩表展示了当这个强度门槛完全机械化时会发生什么。

限制与假设

- 主结论使用的是球队-届次，不是唯一国家队；同一国家在多个周期满足条件，会被计为多个样本点。
- 1950 年保留在目标年份审计中，因为这条规则检验的是“下一届冠军在前两届是否有路径接触”；目标届本身不一定需要现代淘汰赛结构。
- 1974、1978、1982 的第二阶段小组视为争冠阶段，因为这些年份采用混合赛制，不是现代淘汰赛签表。
- 随机基准是同规模随机排除的精确概率计算；Monte Carlo simulation 只是复核这个乘法，不是黑箱模型；两者都没有惩罚历史规则探索过程。
- 强队标签置换 simulation 仍是 1998-2022 的现代控制实验，不是全历史 simulation，因为它依赖一致的现代排名语境和人工冠军叙事标签。
- FIFA/Elo 模型基准从 1994 年开始，因为 FIFA 世界排名在 1992 年推出；1986 和 1990 仍保留在现代 CCS 覆盖样本里，但不强行放入当时赛前不存在的 FIFA 排名对照。
- 报告已补充上届四强、上届八强、上届16强/淘汰阶段，以及它们的连续两届版本。它们适合作为对照，不适合作为 CCS 替代品。
- Elo 是基于 martj42/international_results 构建的简单可复现国际比赛 Elo，不是商业评级机构口径。
- 赔率隐含概率已经定义 schema，但未进入回测，因为当前可复现数据快照不包含稳定的赛前历史赔率快照。
- 2026 观察清单不使用 2026 赛果；排名快照冻结在 2026 年 6 月 11 日。

由 scripts/build_report.py 生成。数据源：Fjelstul World Cup Database；FIFA API 排名日程、排名数据和 2026 入围球队接口；martj42/international_results 用于简单 Elo。原修正版 CCS 报告保存在 reports/pdf/original_ccs_report_corrected.pdf。